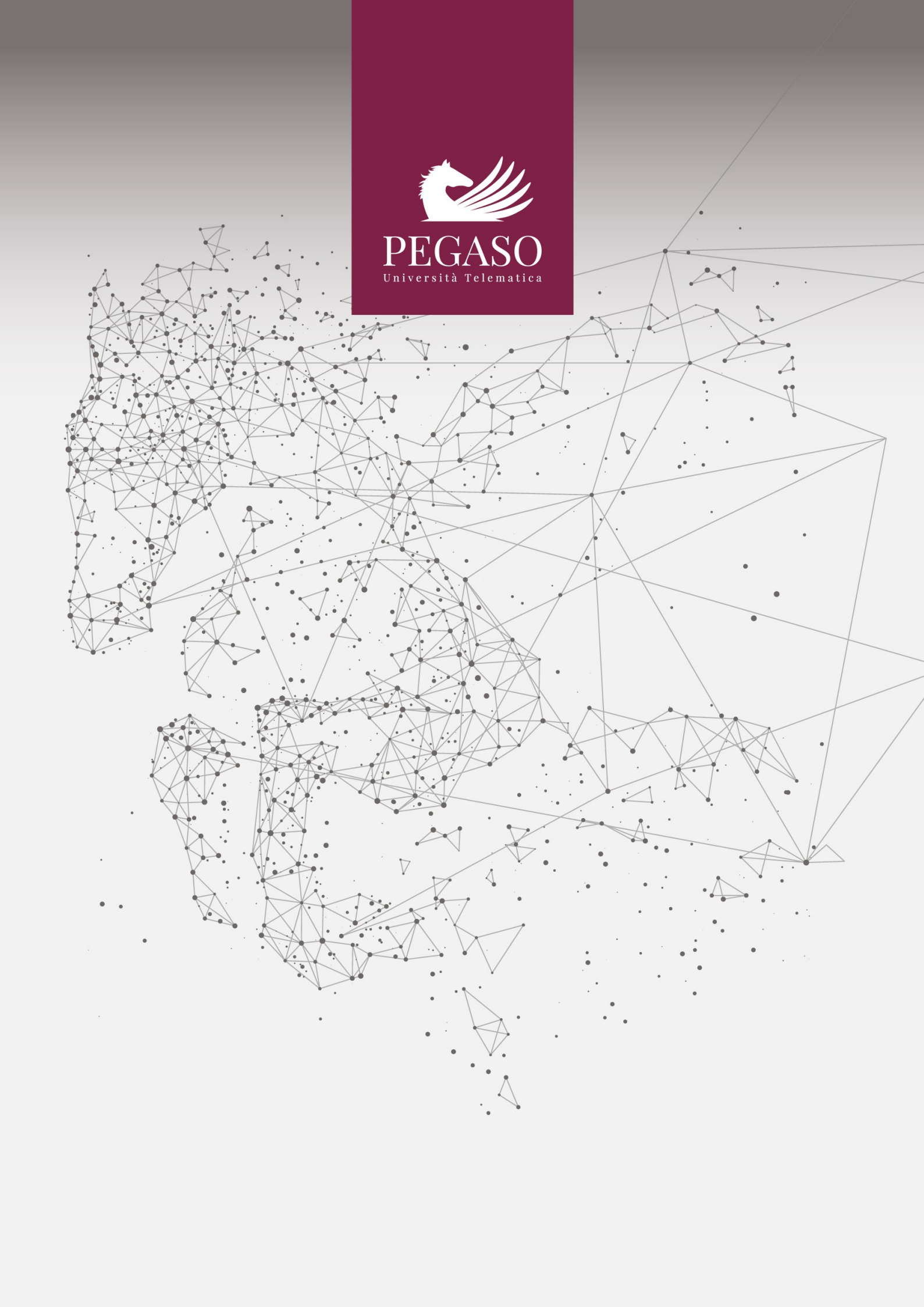

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Sistemi lineari equivalenti 3

2 La formula di Grassmann 8

3 Somme dirette 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Sistemi lineari equivalenti

Definizione 1. Siano $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ due sistemi lineari nello stesso numero n di variabili, su uno stesso campo K. $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ si dicono *equivalenti*, e si scrive $\mathcal{A} \iff \mathcal{A}'$, se hanno lo stesso insieme di soluzioni, ossia se

$$M(\mathcal{A}) = M(\mathcal{A}').$$

Dalla definizione di sistemi equivalenti deduciamo che due sistemi incompatibili sono sempre equivalenti.

Sia $\mathcal{S}(n, K)$ l'insieme di tutti i sistemi lineari in n incognite sul campo K. E' chiaro che la relazione $\mathcal{A} \iff \mathcal{A}'$ su $\mathcal{S}(m, K)$ è una relazione di equivalenza. Una questione naturale è dunque quella di individuare in tale classe sistemi lineari con il minimo numero possibile di equazioni.

Dato il sistema lineare $\mathcal{A}$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \vdots \quad \ldots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases} \tag{1}$$

sul campo K, ad esso possiamo associare il seguente sistema $S(\mathcal{A})$ di vettori nello spazio vettoriale dei polinomi sul campo K di grado ≤ 1 nelle variabili $x_1, \ldots, x_n$, denotato con $K[x_1, \ldots, x_n]_{\leq 1}$,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n - c_1 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n - c_2 \\ \vdots \quad \ldots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n - c_m. \end{cases} \tag{2}$$

Viceversa, ogni sistema di polinomi del tipo (2) di polinomi di grado al più uno su K può essere associato

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ad uno ed un sistema lineare, precisamente al sistema (1). Si ottiene così una corrispondenza biunivoca tra sistemi lineari di equazioni in n incognite su K e sistemi di vettori di $K[x_1, \ldots, x_n]_{\leq 1}$.

Proposizione 1. *Siano dati un sistema lineare $\mathcal{A}$ del tipo* (1) *e una equazione α:*

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = c.$$

Se α dipende linearmente dal sistema $\mathcal{A}$, allora ogni altra soluzione di $\mathcal{A}$ è pure soluzione di α. Viceversa, se $\mathcal{A}$ è compatibile e se α ammette tutte le soluzioni del sistema, allora α dipende linearmente da $\mathcal{A}$.

Dimostrazione. Supponiamo che α dipenda linearmente da $\mathcal{A}$. Se il sistema è vuoto, l'asserto è banale. Supponiamo quindi che $\mathcal{A}$ sia non vuoto. Esistono allora m scalari $k_1, \ldots, k_m$ tali che

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n - c = k_1(a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n - c_1) + k_2(a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n - c_2) + \ldots$$

$$\cdots + k_m(a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n - c_m).$$

Sia $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ una soluzione del sistema. Si ha

$$\begin{cases} a_{11}\xi_1 + \ldots + a_{1n}\xi_n - c_1 = 0 \\ a_{21}\xi_1 + \ldots + a_{2n}\xi_n - c_2 = 0 \\ \vdots \quad \ldots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}\xi_1 + \ldots + a_{mn}\xi_n - c_m = 0 \end{cases}$$

e dunque

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_n\xi_n - c = k_1(a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1n}\xi_n - c_1) + k_2(a_{21}\xi_1 + \cdots + a_{2n}\xi_n - c_2) + \ldots$$

$$\cdots + k_m(a_{m1}\xi_1 + \cdots + a_{mn}\xi_n - c_m) = 0.$$

Perciò abbiamo mostrato che ogni soluzione di $\mathcal{A}$ è soluzione di α.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Viceversa, supponiamo che $\mathcal{A}$ è compatibile e che ogni soluzione di $\mathcal{A}$ sia soluzione di α e mostriamo che α dipende linearmente da $\mathcal{A}$. A tale scopo, oltre al sistema $\mathcal{A}$, consideriamo anche il sistema $\mathcal{A}'$ ottenuto aggiungendo a $\mathcal{A}$ l'equazione α. Denotiamo con A, B, A' e B' le matrici incompleta e completa di $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ rispettivamente. Poiché ogni soluzione di $\mathcal{A}$ è anche soluzione di α, si ha che $M(\mathcal{A}) = M(\mathcal{A}')$ e quindi $\mathcal{A}'$ è compatibile. Allora per il Teorema di Rouché-Capelli si ha

$$\text{rk}\,(A) = \text{rk}\,(B), \qquad \text{rk}\,(A') = \text{rk}\,(B').$$

Poniamo $p = \text{rk}\,(A) = \text{rk}\,(B)$. Poiché B' è ottenuta da B con l'aggiunta di una riga, si ha che

$$\text{rk}\,(A') = \text{rk}\,(B') = p \quad \text{oppure} \quad \text{rk}\,(A') = \text{rk}\,(B') = p + 1.$$

Nel primo caso si deduce che l'ultima riga di B' dipende linearmente dalle righe di B, e ciò equivale e a dire che l'equazione α dipende linearmente dal sistema.

Mostriamo che la seconda eventualità non può verificarsi. Supponiamo quindi per assurdo che si abbia $\text{rk}\,(A') = \text{rk}\,(B') = p + 1$. Siano

$$S = [\boldsymbol{a}^{i_1}, \ldots, \boldsymbol{a}^{i_p}], \qquad S' = [\boldsymbol{a}'^{i_1}, \ldots, \boldsymbol{a}'^{i_{p+1}}]$$

sistema massimi di colonne linearmente indipendenti delle matrici A e A' rispettivamente. Per il secondo teorema di unicità delle soluzioni dei sistemi lineari, sarebbero biettive entrambe le applicazioni

$$f : \boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in M(\mathcal{A}) \to (\xi_{i_{p+1}}, \ldots, \xi_{i_n}) \in M(n - p, K)$$

$$f' : \boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in M(\mathcal{A}') \to (\xi_{i_{p+2}}, \ldots, \xi_{i_n}) \in M(n - p - 1, K).$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ma allora, poiché $M(\mathcal{A}) = M(\mathcal{A}')$, anche l'applicazione composta

$$f' \circ f^{-1} : (x_1, \ldots, x_{n-p}) \in M(n-p, K) \to (x_2, \ldots, x_{n-p}) \in M(n-p-1, K)$$

dovrebbe essere una biezione, che è assurdo perché $(0, 0 \ldots, 0)$ e $(1, 0, \ldots, 0)$ hanno la stessa immagine tramite $f' \circ f^{-1}$. □

Corollario 1.

(a) Dati due sistemi non vuoti $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ in uno stesso numero n di variabili su un campo K, se ogni equazione di $\mathcal{B}$ dipende linearmente da $\mathcal{A}$, allora $M(\mathcal{A}) \subseteq M(\mathcal{B})$. In particolare, se ogni equazione di $\mathcal{B}$ dipende linearmente da $\mathcal{A}$ e ogni equazione di $\mathcal{A}$ dipende linearmente da $\mathcal{B}$, allora i due sistemi sono equivalenti.

(b) Se $\mathcal{A}$ è compatibile e $M(\mathcal{A}) \subseteq M(\mathcal{B})$, allora $\mathcal{B}$ dipende linearmente da $\mathcal{A}$. In particolare, due sistemi compatibili sono equivalenti se e solo se ogni equazione dell'uno dipende linearmente dall'altro e viceversa.

Dimostrazione.

(a) Sia $\boldsymbol{\xi} \in M(\mathcal{A})$. Poiché ogni equazione di $\mathcal{B}$ dipende linearmente da $\mathcal{A}$, allora $\boldsymbol{\xi}$ è soluzione di ogni equazione di $\mathcal{B}$ e quindi è soluzione di $\mathcal{B}$, cioè $\boldsymbol{\xi} \in M(\mathcal{B})$. La seconda asserzione segue dalla prima.

(b) Se β è un'equazione di $\mathcal{B}$, si ha $M(\mathcal{A}) \subseteq M(\mathcal{B}) \subseteq M(\beta)$. Allora per la Proposizione 1., β dipende linearmente da $\mathcal{A}$. La seconda asserzione segue facilmente dalla prima.

□

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Corollario 2. *Sia $\mathcal{A}$ un sistema lineare non vuoto in n variabili su un campo K.*

(a) Ogni sistema $\mathcal{B}$ costituito da un sistema massimo di equazioni linearmente indipendenti di $\mathcal{A}$ è equivalente a $\mathcal{A}$.

(b) Ogni sistema di n incognite è equivalente ad un sistema formato da al più $n+1$ equazioni e ogni sistema compatibile è equivalente a un altro sistema formato al più da n equazioni.

(c) Ogni sistema omogeneo in n incognite è equivalente ad un sistema formato al più da n equazioni e ogni sistema omogeneo che ha soluzioni non banali è equivalente ad un sistema formato al più da $n-1$ equazioni.

Dimostrazione.

(a) E' conseguenza diretta del Corollario 1.

(b) Poiché $K[x_1, \ldots, x_n]_{\leq 1}$ ha dimensione $n+1$, allora ogni sistema lineare indipendente di equazioni ha ordine al più $n+1$. Inoltre, ogni sistema linearmente indipendente di ordine $n+1$ di equazioni da luogo ad una base di $K[x_1, \ldots, x_n]_{\leq 1}$. Esso quindi è equivalente ad ogni sistema di $n+1$ equazioni associato ad un'altra base di $K[x_1, \ldots, x_n]_{\leq 1}$. Perciò, ad esempio, sarà associato al sistema

$$1 = 0, \quad x_1 = 0, \quad \ldots, x_n = 0$$

che è incompatibile.

(c) Tendendo presente che ogni sistema omogeneo di $\mathcal{A}$ dà luogo ad un sistema di vettori $S(\mathcal{A})$ in $K[x_1, \ldots, x_n]_1$ che è un K-spazio vettoriale di dimensione n, si ha che ogni sistema indipendente

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

in esso contenuto ha al più ordine n. Se ha ordine n è perciò una base. Pertanto ogni sistema omogeneo costituito da n equazioni linearmente indipendenti è equivalente ad ogni sistema associato ad un'altra base di $K[x_1, \ldots, x_n]_1$, come ad esempio il sistema

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad \ldots, x_n = 0$$

che ha solo la soluzione banale.

□

Un sistema lineare le cui equazioni siano linearmente indipendenti si dice *ridotto*. Un sistema ridotto e compatibile si dice *normale*. Con questa terminologia, possiamo riformulare il Corollario 1. dicendo che ogni sistema è equivalente a un sistema ridotto e ogni sistema compatibile è equivalente ad un sistema normale. Un primo passo nella risoluzione di sistemi lineari consiste appunto nel trovare un sistema ridotto equivalente al sistema che si intende risolvere. L'*algoritmo di Gauss* che studieremo nella prossima lezione, fornisce un metodo per realizzare questo scopo.

2 La formula di Grassmann

In questa sezione verrà enunciata la Formula di Grassmann che serve per calcolare la dimensione dell'intersezione di due sottospazi finitamente generati di uno spazio vettoriale.

Sia dunque V un K-spazio vettoriale, e ne siano V_1 e V_2 due sottospazi. Denoteremo con $V_1 + V_2$ il sottospazio $\langle V_1 \cup V_2 \rangle$ e lo chiameremo *spazio somma* di V_1 e V_2. Tale terminologia è giustificata dal fatto che ogni vettore di $V_1 + V_2$ può essere scritto come somma di un vettore di V_1 e di un vettore di V_2. Inoltre,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

osserviamo che se V_1 e V_2 sono finitamente generati, allora lo è anche $V_1 + V_2$. Infatti, se S_1 è un sistema di generatori di V_1 e S_2 un sistema di generatori di V_2, allora $V_1 + V_2 = \langle S_1 \cup S_2 \rangle$.

Teorema 1 (Formula di Grassmann)**.** *Sia V un K-spazio vettoriale, e ne siano V_1 e V_2 due sottospazi finitamente generati. Allora si ha*

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$

Dimostrazione. Poniamo $\dim V_1 = n$, $\dim V_2 = m$, $\dim(V_1 \cap V_2) = i$. Sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_i]$ una base di $V_1 \cap V_2$. S si può completare a una base di V_1:

$$S_1 = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{a}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{a}_n]$$

e a una base di V_2:

$$S_2 = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{b}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{b}_m].$$

Dimostriamo che

$$T = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{a}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{a}_n, \boldsymbol{b}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{b}_m]$$

è una base di $V_1 + V_2$, da cui seguirà che la dimensione di $V_1 + V_2$ (ovvero l'ordine di T) è uguale a

$$i + (n - i) + (m - i) = n + m - i = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

Per dimostrare che T è una base di $V_1 + V_2$, osserviamo innanzitutto che

$$\langle T \rangle = \langle S_1 \cup S_2 \rangle = V_1 + V_2$$

cioè T è un sistema di generatori di $V_1 + V_2$. Per concludere la dimostrazione, dobbiamo quindi provare

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

che T è linearmente indipendente. Supponiamo che si abbia una relazione del tipo

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_i\boldsymbol{v}_i + k'_{i+1}\boldsymbol{a}_{i+1} + \cdots + k'_n\boldsymbol{a}_n + k''_{i+1}\boldsymbol{b}_{i+1} + \cdots + k''_m\boldsymbol{b}_m = \boldsymbol{0}$$

che può essere riscritta come

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_i\boldsymbol{v}_i + k'_{i+1}\boldsymbol{a}_{i+1} + \cdots + k'_n\boldsymbol{a}_n = -k''_{i+1}\boldsymbol{b}_{i+1} - \cdots - k''_m\boldsymbol{b}_m.$$

Il termine alla sinistra dell'uguaglianza è un vettore di V_1, mentre il termine sulla destra è un vettore di V_2. Dunque ambo i membri sono in $V_1 \cap V_2$ e quindi dipendono linearmente da S. Allora si hanno relazioni del tipo

$$-k''_{i+1}\boldsymbol{b}_{i+1} - \cdots - k''_m\boldsymbol{b}_m = h_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + h_i\boldsymbol{v}_i$$

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_i\boldsymbol{v}_i + k'_{i+1}\boldsymbol{a}_{i+1} + \cdots + k'_n\boldsymbol{a}_n = h_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + h_i\boldsymbol{v}_i,$$

da cui deduciamo

$$h_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + h_i\boldsymbol{v}_i + k''_{i+1}\boldsymbol{b}_{i+1} + \cdots + k''_m\boldsymbol{b}_m = \boldsymbol{0}$$

$$(k_1 - h_1)\boldsymbol{v}_1 + \cdots + (k_i - h_i)\boldsymbol{v}_i + k'_{i+1}\boldsymbol{a}_{i+1} + \cdots + k'_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{0}.$$

Per l'indipendenza di S_1 e S_2 si dovrà per tanto avere

$$h_1 = \cdots = h_i = 0, \qquad k''_{i+1} = \cdots = k''_m = 0$$

$$k_1 - h_1 = \cdots = k_i - h_i = 0, \qquad k'_{i+1} = \cdots = k'_n = 0,$$

da cui ricaviamo

$$k_1 = \cdots = k_i = k'_{i+1} = \cdots = k'_n = k''_{i+1} = \cdots = k''_m = 0$$

che dimostra che T è linearmente indipendente. □

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Somme dirette

Siano V_1 e V_2 sottospazi del K-spazio vettoriale V. Se $V_1 \cap V_2 = (\mathbf{0})$, allora la somma di V_1 e V_2 si dice *somma diretta* di V_1 e V_2 e si denota con il simbolo $V_1 \oplus V_2$. Nel caso in cui V_1 e V_2 siano finitamente generati, dalla Formula di Grassmann si ha

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

Viceversa, se vale tale relazione si ha che $V_1 \cap V_2 = 0$ e quindi $V_1 + V_2 = V_1 \oplus V_2$.

Proposizione 2. *Se V_1 e V_2 sono sottospazi di un K-spazio vettoriale V, allora $V_1 + V_2$ è somma diretta di V_1 e V_2 se e solo se ogni vettore di $V_1 + V_2$ si può scrivere in modo unico come somma di un vettore di V_1 e di un vettore di V_2.*

Dimostrazione. Supponiamo che ogni vettore non nullo di $V_1 + V_2$ si possa scrivere in modo unico come somma di un vettore di V_1 e di un vettore di V_2. Se fosse $V_1 \cap V_2 \neq (\mathbf{0})$, esisterebbe un vettore $\boldsymbol{v} \in V_1 \cap V_2$ che si potrebbe scrivere in due modi come somma di un vettore di V_1 e di un vettore di V_2, e precisamente come $\boldsymbol{v} + \mathbf{0}$ e $\mathbf{0} + \boldsymbol{v}$ (considerando una volta $\boldsymbol{v} \in V_1$ e $\mathbf{0} \in V_2$ e una volta $\mathbf{0} \in V_1$ e $\boldsymbol{v} \in V_2$). Contro l'ipotesi. Viceversa, sia $V_1 \cap V_2 = (\mathbf{0})$ e sia $\boldsymbol{v} \in V_1 \cap V_2$. Supponiamo che si abbia $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{w}_1 + \boldsymbol{w}_2$, con $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{w}_1 \in V_1$ e $\boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{w}_2 \in V_2$. Allora si ha che $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{w}_1 = \boldsymbol{w}_2 - \boldsymbol{v}_2 \in V_1 \cap V_2$. Perciò $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{w}_1 = \boldsymbol{w}_2 - \boldsymbol{v}_2 = \mathbf{0}$ da cui deduciamo

$$\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{w}_1, \qquad \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{w}_2.$$

□

Le nozioni di somma e somma diretta possono essere generalizzate a quelle di somma e somma diretta di una famiglia di sottospazi. Sia V un K-spazio vettoriale e $(V_i)_{i \in I}$ una famiglia di sottospazi. Il sottospazio

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$\langle \bigcup_{i\in I} V_i\rangle$ si dice somma della famiglia di sottospazi $(V_i)_{i\in I}$ e si indica con il simbolo $+_{i\in I}V_i$. Tale somma somma diretta dei sottospazi della famiglia $(V_i)_{i\in I}$, e si indica con il simbolo $\bigoplus_{i\in I} V_i$, se per ogni $j \in I$ si ha $V_j \cap (+_{i\in I,\, i\neq j}V_i) = (\mathbf{0})$. Se $I = I_n$, si usano anche le seguenti notazioni per la somma e la somma diretta: $V_1 + \cdots + V_n$ e $V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$.

Proposizione 3.

(a) Se $V_1, \ldots, V_n$ sono $n \geq 2$ sottospazi vettoriali di un K-spazio vettoriale V, si ha $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$ se e solo se ogni vettore di V si scrive in modo unico come somma di un vettore di V_1, di un vettore di V_2,..., di un vettore di V_n.

(b) Se $V_1, \ldots V_n$ sono $n \geq 2$ sottospazi vettoriali di un K-spazio vettoriale V, si ha

$$\dim(V_1 + \cdots + V_n) \leq \dim V_1 + \cdots + \dim V_n$$

e vale l'uguaglianza se e solo se la somma è diretta.

Esempio 1. Sia V un K-spazio vettoriale e sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ un suo sistema di vettori. S è linearmente indipendente se e solo se $\langle S\rangle = \langle \boldsymbol{v}_1\rangle \oplus \cdots \oplus \langle \boldsymbol{v}_n\rangle$. Infatti dalla (b) della Proposizione 3. segue che $\langle S\rangle = \langle \boldsymbol{v}_1\rangle \oplus \cdots \oplus \langle \boldsymbol{v}_n\rangle$ se e solo se $\dim\langle S\rangle = n$ che è esattamente la condizione affinché S sia linearmente indipendente. Di conseguenza si ha che S è una base di V se e solo se $\langle V\rangle = \langle \boldsymbol{v}_1\rangle \oplus \cdots \oplus \langle \boldsymbol{v}_n\rangle$.

In particolare abbiamo che $M(n, K)$ è somma diretta dei sottospazi $\langle e_i\rangle$, $i = 1, \ldots, n$.

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si considerino i sistemi

$$\begin{cases} x+y=0 \\ y=1 \\ x-y=1 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x+y=0 \\ y=1 \\ x-y=2. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. il primo sistema è compatibile ma il secondo no,
2. il secondo sistema è compatibile ma il primo no,
3. i due sistemi sono equivalenti,
4. i sistemi sono entrambi compatibili.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si considerino i sistemi

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x-y=1 \\ 3x+y=1 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} 2x+2y=4 \\ x-\frac{1}{2}y=\frac{1}{2} \\ 2x-\frac{1}{2}y=\frac{5}{2}. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. i sistemi sono equivalenti,
2. i sistemi non sono equivalenti,
3. il primo sistema è compatibile ma il secondo no,
4. il secondo sistema è compatibile ma il primo no.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si considerino il sistema $\mathcal{A}$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ y = -1 \\ -x - y = 0 \end{cases}$$

e l'equazione α

$$-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -1$$

Allora si ha che

1. $\mathcal{A}$ non è compatibile,
2. ogni soluzione di $\mathcal{A}$ risolve α,
3. α non dipende linearmente da $\mathcal{A}$,
4. le soluzioni di $\mathcal{A}$ non sono soluzioni di α.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si considerino il sistema $\mathcal{A}$

$$\begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ 2y - z = 1 \\ 2x + y + 4z = 6 \\ x - y + 3z = 4 \end{cases}$$

e l'equazione α

$$-2x - 5z = 7.$$

Allora si ha che

1. le soluzioni di $\mathcal{A}$ non risolvono α,
2. α è linearmente indipendente da $\mathcal{A}$,
3. ogni soluzione di $\mathcal{A}$ risolve α,
4. $\mathcal{A}$ non è compatibile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si considerino gli spazi vettoriali

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \begin{cases} x + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \right\}.$$

Allora si ha che

1. $V \cap W = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$,
2. $V \cap W = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$,
3. $V \cap W = V$,
4. $V \cap W = (\mathbf{0})$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si considerino gli spazi vettoriali

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \begin{cases} x + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \right\}.$$

Allora si ha che

1. $\dim(V \cap W) = 0$,
2. $\dim(V \cap W) = 1$,
3. $\dim(V \cap W) = 2$,
4. $\dim V = 1$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si considerino gli spazi vettoriali

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \begin{cases} x + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \right\}.$$

Allora si ha che

1. $\dim(V + W) = 2$,
2. $\dim(V + W) = 1$,
3. $\dim(V + W) = 3$,
4. $\dim(V + W) = 0$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si considerino gli spazi vettoriali

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x + z = 0 \right\}.$$

Allora si ha che

1. $\dim(V \cap W) = 0$,
2. $\dim(V \cap W) = 2$,
3. $\dim(V \cap W) = 3$,
4. $\dim(V \cap W) = 1$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si considerino gli spazi vettoriali

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x + z = 0 \right\}.$$

Allora si ha che

1. $\dim(V + W) = 0$,
2. $\dim(V + W) = 1$,
3. $\dim(V + w) = 3$,
4. $\dim(V + W) = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si considerino gli spazi vettoriali

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \right\}.$$

Allora si ha che

1. $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$,
2. $\dim(V \cap W) = 1$,
3. $\dim(V \cap W) = 2$,
4. $V \cap W = (\mathbf{0})$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).